

Les actions mécaniques

3ème année collège - Semestre 2 | Cours, illustrations, activités, résumé, exercices et corrigés

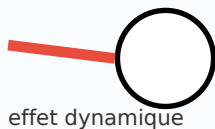
Objectif du cours : comprendre la notion d'action mécanique, identifier l'acteur et le receveur, distinguer les effets dynamiques et statiques, reconnaître les actions de contact et les actions à distance, puis réaliser un bilan des actions mécaniques sur un corps.

1. Notion d'action mécanique

En physique, lorsqu'un objet agit sur un autre objet, on parle d'action mécanique. L'objet qui exerce l'action est appelé acteur ou donneur. L'objet qui subit l'action est appelé receveur.

Définition : une action mécanique est l'effet d'un corps sur un autre corps. Elle peut mettre un corps en mouvement, modifier son mouvement, le déformer ou participer à son repos.

Pied -> ballon



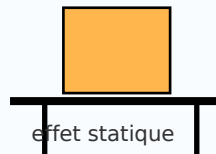
effet dynamique

Raquette -> balle



modifier le mouvement

Table -> objet



effet statique

Fil -> lampe



tenir en repos

Illustrations intégrées : exemples d'actions mécaniques et de leurs effets.

2. Effets des actions mécaniques

Une action mécanique se reconnaît à partir de ses effets. Elle peut avoir un effet dynamique ou un effet statique.

Type d'effet	Signification	Exemples
Effet dynamique	Mettre un corps en mouvement ou modifier son mouvement : trajectoire ou vitesse.	Le pied agit sur le ballon ; la raquette agit sur la balle.
Effet statique	Mettre un corps au repos, le maintenir en équilibre ou le déformer.	La table soutient un objet ; le fil soutient une lampe.

À retenir : l'effet dynamique concerne le mouvement. L'effet statique concerne le repos, l'équilibre ou la déformation.

3. Types d'actions mécaniques

3.1 Action de contact

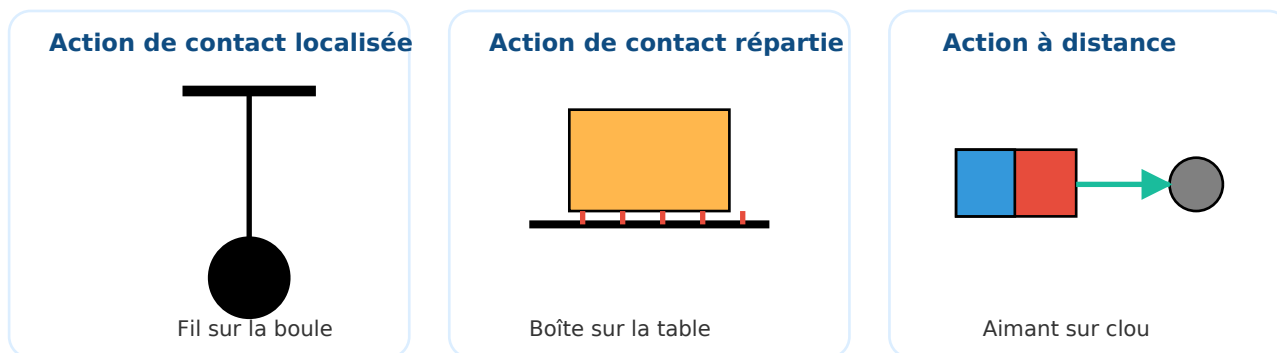
Une action est dite de contact lorsqu'il y a contact entre l'acteur et le receveur.

Type d'action de contact	Définition	Exemple
Action de contact localisée	Le contact se fait sur une petite zone assimilée à un point.	Le fil exerce une action sur une boule suspendue.
Action de contact répartie	Le contact se fait sur une surface étendue ou en plusieurs points.	La table exerce une action sur une boîte posée sur elle.

3.2 Action à distance

Une action est dite à distance lorsqu'il n'y a pas de contact direct entre l'acteur et le receveur. Les actions à distance sont considérées comme réparties.

- La Terre exerce une action attractive sur les corps : c'est le poids.
- Un aimant exerce une action magnétique sur certains objets métalliques.
- Deux corps électrisés peuvent exercer une action électrique à distance.



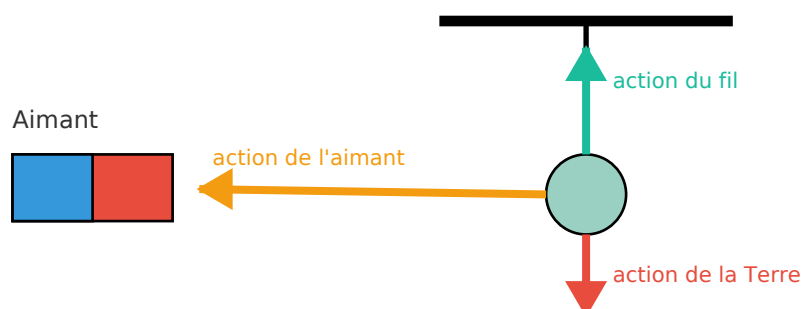
Illustrations intégrées : action de contact localisée, action de contact répartie et action à distance.

4. Bilan des actions mécaniques

Faire le bilan ou l'inventaire des actions mécaniques consiste à identifier le corps étudié, puis à chercher toutes les actions qui s'exercent sur lui.

Méthode : 1) choisir le système étudié ; 2) chercher les corps qui agissent sur lui ; 3) préciser pour chaque action le donneur, le receveur, le type d'action et l'effet.

Bilan des actions sur une boule en fer



Exemple : système étudié : la boule en fer. Actions exercées sur elle : action de contact localisée du fil, action à distance de l'aimant et action à distance de la Terre appelée poids.

5. Modélisation des actions mécaniques

Une action mécanique peut être étudiée à partir de deux critères essentiels : son type et son effet.

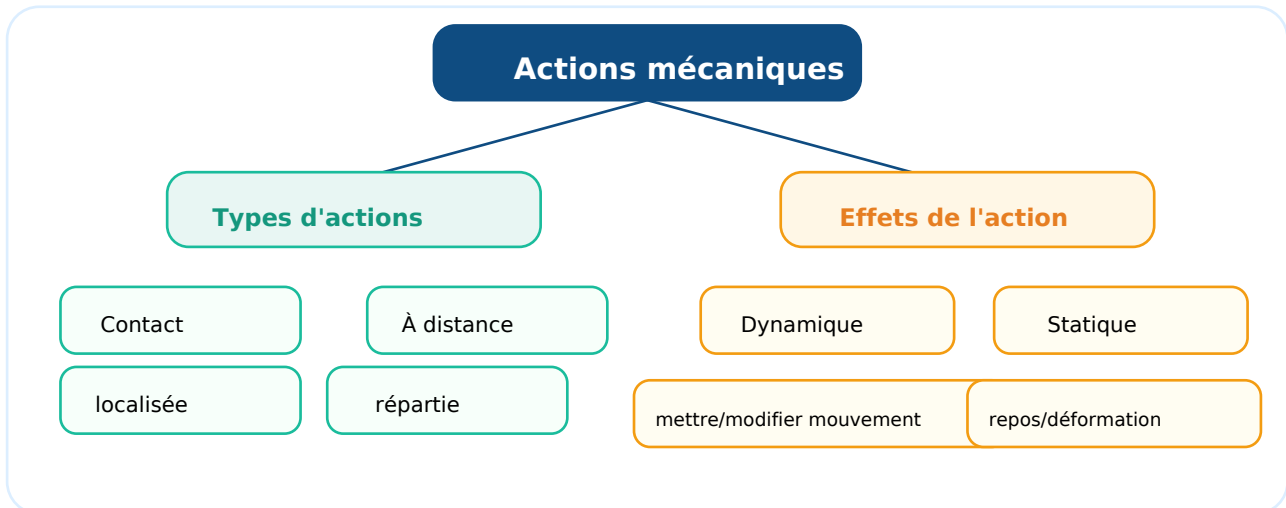


Schéma intégré : classification des actions mécaniques.

6. Activités simples ajoutées

Activité 1 : action sur un ballon

Pousser doucement un ballon immobile avec le pied. Observer que le ballon se met en mouvement : c'est un effet dynamique.

Activité 2 : déformation d'une éponge

Appuyer avec la main sur une éponge. L'éponge change de forme : c'est un effet statique par déformation.

Activité 3 : action d'un aimant

Approcher un aimant d'un clou sans le toucher. Le clou peut être attiré : c'est une action mécanique à distance.

7. Résumé du cours

- Une action mécanique est l'effet d'un corps sur un autre corps.
- Le corps qui exerce l'action est l'acteur ou le donneur.
- Le corps qui subit l'action est le receveur.
- Une action mécanique peut avoir un effet dynamique : mettre en mouvement ou modifier le mouvement.
- Une action mécanique peut avoir un effet statique : déformer un corps, le maintenir au repos ou en équilibre.
- Une action de contact nécessite un contact entre l'acteur et le receveur.

- Une action de contact peut être localisée ou répartie.
- Une action à distance s'exerce sans contact direct entre l'acteur et le receveur.
- Le poids est une action à distance exercée par la Terre sur un corps.
- Faire le bilan des actions consiste à inventorier toutes les actions exercées sur le système étudié.

8. Exercices d'application

Exercice 1 : compléter les phrases

Compléter avec les mots suivants : action mécanique - de contact - à distance - localisée - répartie.

- 1 Lorsqu'un système agit directement sur un autre système, on dit qu'il exerce une _____.
- 2 Une action _____ ne peut s'exercer que s'il y a contact entre l'acteur et le receveur.
- 3 Une action _____ s'exerce sans contact entre l'acteur et le receveur.
- 4 Une action _____ s'exerce sur une petite zone assimilée à un point.
- 5 Une action _____ s'exerce sur une zone trop grande pour être assimilée à un point.

Exercice 2 : effet dynamique ou statique

Action mécanique	Effet dynamique	Effet statique
Action du cheval sur le chariot		
Action des freins sur les roues		
Action du vent sur le cerf-volant		
Action de la branche sur la pomme		
Action du marteau sur le clou		
Action de l'aimant sur la boule de fer		

Exercice 3 : acteur, receveur et effet

Situation	Receveur	Donneur / acteur	Effet de l'action
L'athlète lance le javelot			
La raquette renvoie la balle			
Le ballon tombe vers le sol			

Exercice 4 : bilan des actions

Une boule en fer est suspendue à un fil près d'un aimant.

- 1 Identifier le système étudié.
- 2 Faire l'inventaire des actions mécaniques exercées sur la boule.
- 3 Préciser le type de chaque action : contact localisée, contact répartie ou à distance répartie.

9. Corrigé indicatif

Correction de l'exercice 1

- 1 action mécanique
- 2 de contact
- 3 à distance

4 localisée

5 répartie

Correction de l'exercice 2

Action mécanique	Effet
Action du cheval sur le chariot	Dynamique
Action des freins sur les roues	Dynamique : modification du mouvement
Action du vent sur le cerf-volant	Dynamique
Action de la branche sur la pomme	Statique : maintien au repos
Action du marteau sur le clou	Dynamique et/ou statique : enfoncement et déformation possible
Action de l'aimant sur la boule de fer	Dynamique si la boule se déplace, à distance

Correction de l'exercice 3

Situation	Receveur	Donneur / acteur	Effet de l'action
L'athlète lance le javelot	Le javelot	L'athlète	Effet dynamique
La raquette renvoie la balle	La balle	La raquette	Effet dynamique
Le ballon tombe vers le sol	Le ballon	La Terre	Effet dynamique à distance

Correction de l'exercice 4

Système étudié : la boule en fer. Les actions exercées sur la boule sont :

- l'action de contact localisée exercée par le fil sur la boule ;
- l'action à distance répartie exercée par l'aimant sur la boule ;
- l'action à distance répartie exercée par la Terre sur la boule, appelée poids.